

Teste de Wilcoxon

O teste de Wilcoxon é uma extensão do teste dos sinais, mas considera também, além da direção (melhora ou piora), a magnitude relativa das diferenças para comparar medidas centrais de duas amostras relacionadas. Como no caso do teste dos sinais, o teste de Wilcoxon possui um procedimento preliminar, que inclui considerar as diferenças $d_i = a_i - b_i$ para todos os pares combinados entre as amostras “a” e “b” e ordenar os d_i 's calculados (sem consideração do sinal) considerando o posto 1 como menor valor. Em seguida cada posto recebe o sinal da diferença. No teste de Wilcoxon, a hipótese nula H_0 admite que as duas amostras relacionadas são equivalentes, isto é, são amostras de populações com a mesma medida de tendência central. A estatística teste do teste de Wilcoxon depende do tamanho da amostra, sendo calculada com base na distribuição normal (aproximação) para amostras maiores que 15 conforme a equação

$$z_{teste} = \frac{S_p - \frac{N(N+1)}{4}}{\sqrt{\frac{N(N+1)(2N+1)}{24}}}$$

onde S_p é a soma dos postos positivos, N é o número de pares de dados para os quais a diferença não é zero, a média para postos é calculada por $N(N+1)/4$ e o desvio padrão para postos é calculado por $(N(N+1)(2N+1)/24)^{(1/2)}$. Neste caso, os valores da estatística teste (z_i) à esquerda ou à direita do valor crítico (z_c) constituem a região de rejeição. Caso o tamanho da amostra seja menor do que 15 elementos, deve-se utilizar o valor de probabilidade a partir de uma tabela específica (não incluída neste curso).